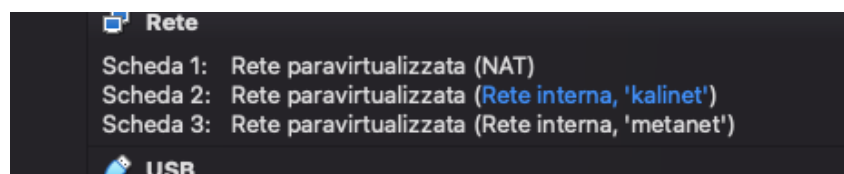


Configurazione della rete e del firewall con pfSense:

Per prima cosa ho configurato le interfacce di rete delle macchine virtuali in VirtualBox.

Per la macchina virtuale pfSense ho abilitato tre schede di rete con la seguente configurazione:

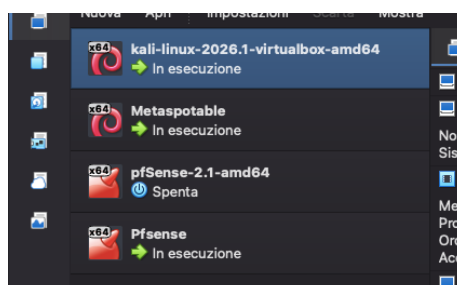


Scheda 1 (WAN): modalità NAT, utilizzata per consentire l'accesso a Internet.

Scheda 2 (LAN): modalità Rete Interna, denominata KaliNet, destinata alla comunicazione con la macchina virtuale Kali Linux.

Scheda 3 (OPT1/DMZ): modalità Rete Interna, denominata MetaNet, destinata alla macchina virtuale Metasploitable.

Successivamente ho avviato le tre macchine virtuali: pfSense, Kali Linux e Metasploitable.



Dalla console di pfSense ho assegnato le interfacce di rete e configurato gli indirizzi IP della rete LAN e della rete OPT1, successivamente rinominata DMZ. Una volta completata la configurazione, ho verificato che le macchine fossero correttamente connesse alle rispettive reti.

```
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> vtnet0      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
LAN (lan)      -> vtnet1      -> v4: 192.168.10.1/24
OPT1 (opt1)    -> vtnet2      -> v4: 192.168.50.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfig
```

Dalla macchina Kali Linux ho aperto il browser web all'interfaccia di amministrazione di pfSense utilizzando l'indirizzo IP della LAN. Dopo aver effettuato il login, sono entrato nella sezione Firewall → Rules.

A questo punto ho creato una nuova regola di firewall con l'obiettivo di impedire alla macchina Kali Linux di accedere all'applicazione DVWA (Damn Vulnerable Web Application) ospitata sulla macchina Metasploitable, presente nella rete DMZ (OPT1).

☒	2/313 KiB	*	*	*	LAN Address	80	*	*	Anti-Lockout Rule	
☐	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.10.11	*	192.168.50.101	80 (HTTP)	*	none		
☐	0/0 B	IPv4 ICMP any	192.168.10.11	*	192.168.50.101	*	*	none		
☐	7/270 KiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none	Default allow LAN to any rule	
☐	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none	Default allow LAN IPv6 to any rule	

La regola è stata configurata con le seguenti caratteristiche:

Azione: Block.

Interfaccia: LAN.

Sorgente: rete KaliNet.

Destinazione: indirizzo IP della macchina

Metasploitable.

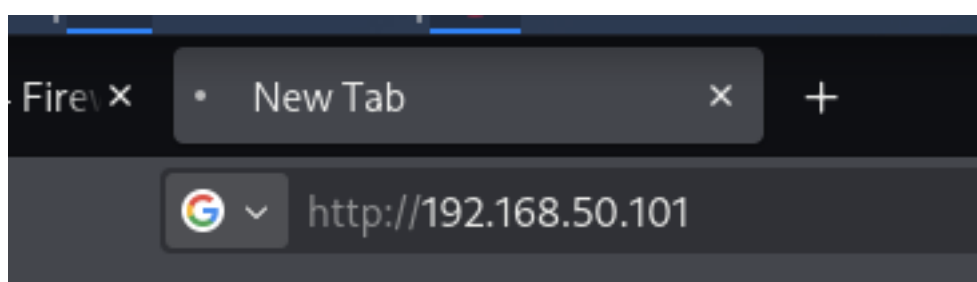
Porta di destinazione: HTTP (PORTA 80) , sulla quale è pubblicata la DVWA.

The screenshot shows the configuration for a new firewall rule. The 'Action' is set to 'Block'. A hint explains the difference between block and reject. The 'Enabled' checkbox is checked, with a note to set this option to disable the rule without removing it. The 'Interface' is set to 'LAN'. The 'Family' is set to 'IPv4'. The 'Protocol' is set to 'TCP'. The 'Source' field is empty, and the 'Destination' field is empty.

The screenshot shows the configuration for a new firewall rule. The 'Source' field is set to '192.168.10.11'. The 'Destination' field is set to '192.168.50.101'. The 'Action' is set to 'Block'. The 'Enabled' checkbox is checked. The 'Interface' is set to 'LAN'. The 'Family' is set to 'IPv4'. The 'Protocol' is set to 'TCP'. The 'Source Port Range' is set to 'any'. The 'Destination Port Range' is set to 'any'.

La regola è stata posizionata al di sopra delle altre, poiché pfSense elabora le regole dall'alto verso il basso e applica la prima regola che corrisponde al traffico.

Dopo aver salvato e applicato la configurazione, ho verificato il funzionamento tentando di raggiungere la pagina web della DVWA da Kali Linux. L'accesso è stato correttamente bloccato.



È importante distinguere le azioni Block e Reject. Con Block, pfSense scarta i pacchetti senza inviare alcuna risposta al mittente, causando il timeout della connessione. Con Reject, invece, viene inviato un messaggio di rifiuto al client, che riceve immediatamente la notifica che la connessione è stata respinta.

Unable to connect

Firefox can't establish a connection to the server at 192.168.50.101.

- The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
- If you are unable to load any pages, check your computer's network connection.
- If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the web.

Infine, la regola è stata configurata in modo da bloccare esclusivamente il traffico HTTP verso la DVWA, senza impedire il traffico ICMP. Per questo motivo il comando ping dalla macchina Kali Linux verso Metasploitable continua a funzionare regolarmente.

```
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
$ ping 192.168.50.101
PING 192.168.50.101 (192.168.50.101) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=1 ttl=63 time=10.9 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=2 ttl=63 time=3.43 ms
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=3 ttl=63 time=3.78 ms
^C
--- 192.168.50.101 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.433/6.053/10.946/3.462 ms
(kali@kali)-[~]
```

Aggiungo una nuova rete.

```
(1) Welcome to pfSense 2.7.1 (RELEASE_ARMv7-170807) on pfSense
$
WAN (wan)          -> vtnet0          -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
LAN (lan)          -> vtnet1          -> v4: 192.168.10.1/24
OPT1 (opt1)        -> vtnet2          -> v4: 192.168.50.1/24
OPT2 (opt2)        -> vtnet3          -> v4: 192.168.20.1/24
0) Logout (SSH only)  9) pfTop
```